

Informe de validación — Matriz ESVAL · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Matriz ESVAL (000027-01) · Informe final

Validación: 22-09-2026 15:00 → 28-09-2026 09:05

Itron vs app WES	Lecturas Itron	Config. final
Error 3.5 % 758,49 / 785,88 m ³	383.978 → 384.736 Δ 758,49 m ³ · 22→28/09	Ø 127 mm · mortero 3 mm M45 tope 1,5

1. Objetivo

Documentar las acciones realizadas en terreno sobre el medidor ultrasónico de Matriz ESVAL ante un desvío respecto del medidor de turbina Itron de ESVAL, y presentar el cálculo de validación del periodo revisado.

2. Resumen

La calidad de señal (DN/UP y Q) estaba dentro del umbral del fabricante. Tras limpieza, silicona, corrección de diámetro/mortero y factor de escala, la validación única 22–28/09 da error 3.5% (Itron 758,49 m³ vs app 785,88 m³), aceptable.

3. Actividades realizadas

3.1 Calidad de señal

En el menú de diagnóstico se evaluó la calidad de señal entre transductores (DN/UP) y la calidad de sonido (Q). Ambos valores iniciales superaban el umbral del fabricante (> 60).

Parámetro	Inicial	Tras limpieza + silicona	Recomendación
DN / UP	76.7	80	> 60
Q	93	96	> 60

3.2 Comparación inicial por pulso

Se contrastó el volumen del ultrasónico WES contra el medidor de turbina Itron (referencia ESVAL) en la misma ventana de prueba.

Equipo	Volumen	Observación
Itron / ESVAL	230 L	Referencia
Ultrasónico WES	100 L	Misma ventana

Diferencia	130 L	Desvío relevante
------------	-------	------------------



3.3 Continuidad de cables

Se verificó la continuidad eléctrica de los cables de los transductores. Resultado: correcta. No explica el desvío de volumen.

3.4 Limpieza de tubería y silicona

Antes de renovar la silicona se limpió la superficie de la tubería en la zona de los transductores. Tras el cambio de silicona mejoraron DN/UP y Q, pero no se resolvió la discrepancia volumétrica.

- DN / UP: 76.7 80 →
- Q: 93 96 →

3.5 Configuración de cañería

Se revisó el material en obra y se contrastó con la información de la sanitaria ESVAL.

- Marcado físico: EN545 / DN100 / PN16 (Fierro dúctil (EN545)).
- Diámetro según ESVAL: 118 mm (estaba en 110 mm).
- Lining: mortero inyectado — menú de cobertura con espesor 3 mm.

Tras aplicar 118 mm + mortero 3 mm, la diferencia bajó a aproximadamente 40 L.

3.6 Factor de escala M45

Con la prueba de 1 minuto (caudal turbina vs caudal ultrasónico menú 00) se calculó el nuevo factor de escala:

$$\text{Nuevo M45} = 0,5934 \times (460 / 87,05) = 3,1362.$$

El valor calculado supera el máximo del equipo (1,5). Se seteo el tope. La diferencia bajó a ~30 L.

3.7 Ajuste final de diámetro

Según recomendación del manual, se aumentó el diámetro un 8 %: 118 127 mm. Tras ese ajuste → ambos medidores quedaron en el mismo ciclo de lectura en terreno.

Parámetro	Antes / intermedio	Final
Material	Sin validar	Fierro dúctil (EN545)

Diámetro (mm)	110 118 →	127
Cobertura	Sin mortero	Mortero 3 mm
Factor M45	0,5934 calc. 3,1362 →	Tope 1,5



4. Cálculo de validación

4.1 Itron vs app WES (22-09 15:00 → 28-09 09:05)

Itron vs app WES	Lecturas Itron	Ventana
Error 3.5 % 758,49 / 785,88 m³	383.978 → 384.736 Δ 758,49 m³	22 → 28/09/2026 137 horas app

Una sola validación con lecturas fotográficas del Itron y el consumo de la app WES (horas 16→23 del 22-09 + días 23–27 + horas 00→08 del 28-09).

	
Itron · 383.978,0 m³ · 22-09-2026 15:00	Itron · 384.736,5 m³ · 28-09-2026 09:05

Validación Matriz ESVAL — medidor Itron

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Matriz ESVAL	22-09-2026 15:00	383.978,0	28-09-2026 09:05	384.736,5	758,49	137

Total App WES	785,88 m ³
Total Lectura Itron	758,49 m ³
% Error	3.5 %

Error entre lectura Itron y app WES: 3.5% ($1 - 758,49/785,88$). Aceptable.

5. Conclusión

El desvío inicial no se debió a calidad de señal ni a cableado. La corrección de diámetro, mortero y factor de escala alineó ambos medidores. Validación única 22–28/09: Itron 758,49 m³ vs app 785,88 m³ (error 3.5%, Aceptable).